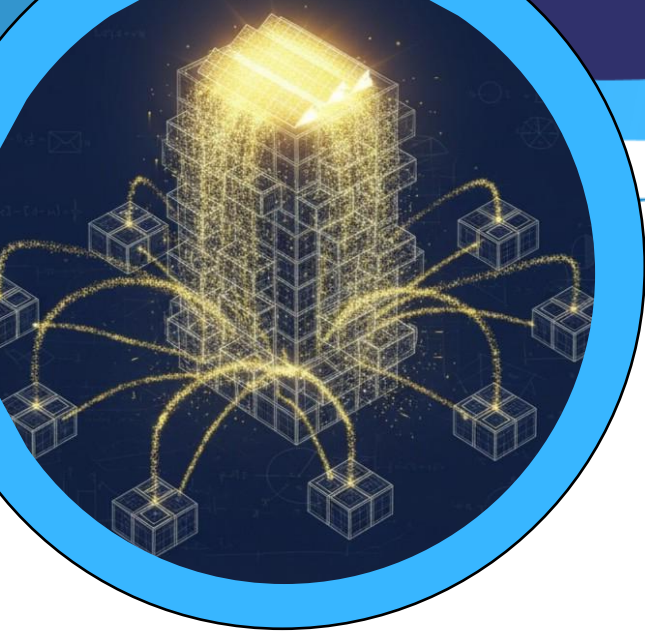




تصميم نظام ذكي لإدارة الشبكة الكهربائية في المباني السكنية

Residential Smart Grid Prototype

مشروع تخرج ضمن كلية الهندسة
المعلوماتية في جامعة حلب؛ حصل على
أعلى علامة ضمن مشاريع السنة (99%)

تواصل معنا

نُرحب بكم، مشروعنا ينتقل من مرحلة
المحاكاة إلى مرحلة الاختبار والتطبيق
العملي على المباني الفعلية.

ندعوكم لمناقشة فرص الشراكة والتعاون
لتنفيذ النظام وتحويله إلى منتج تجاري
جاهز للإطلاق في السوق.

تواصلوا معنا عبر البيانات التالية:

م. عز الدين واعظ

+963 959 486 245

ez.aladin.waez@gmail.com

م. عبد الله نعال

+963 939 106 668

abdollahnaal@gmail.com

م. محمد لبنية

+963 968 324 854

mohammadyahoojob@gmail.com

ملخص فكرة المشروع

بدلاً من امتلاك كل شقة لنظام طاقة
شمسية منفصل، يقوم مشروعنا بتركيب
نظام طاقة شمسية كبير مشترك على
سطح المبنى مع بطارية تخزين مشتركة.

عندما تستهلك إحدى الشقق كمية أقل
من الكهرباء، تنتقل الطاقة الفائضة تلقائياً
إلى الشقق التي تحتاج لمزيد من الطاقة.

تراقب خوارزمية ذكية أنماط الاستهلاك
اليومي لكل شقة وتقسم سعة البطارية
المشتركة بعدالة بين جميع السكان.

يؤدي هذا إلى القضاء على هدر الطاقة
وتقليل فواتير الكهرباء وضمان حصول الجميع
على الطاقة أثناء حالات القطع.

يعمل النظام حالياً كمحاكاة حاسوبية وهو
جاهز للاختبار في العالم الحقيقي على
المباني الفعلية.



الميزات التنافسية

يُحدث المشروع ثورة في أنظمة الطاقة الشمسية في المباني السكنية من خلال توفيره للميزات التالية:

الخطوات القادمة

بعد الانتهاء من نمذجة الخوارزمية؛
تتمحور المرحلة التالية للمشروع حول
نمذجة وتصميم البنية التحتية، من خلال
الخطوات التالية:

1 تنفيذ المشروع في مبنى حقيقي
لاختبار البنية التحتية عملياً.

2 تطوير خوارزمية أكثر تطوراً للتحكم
في البنية التحتية.

3 جمع وتحليل البيانات لاختبار
وتحسين استقرار النظام.

4 إعداد منتج/حزمة تجارية جاهزة
للإطلاق في السوق.

1 تقليل الحاجة إلى عدد كبير من
الألواح الشمسية بفضل
الخوارزمية الذكية، مما يخفض
التكاليف.

2 زيادة قيمة العقارات والشقق
السكنية المزودة مسبقاً بهذه
التقنية.

3 إتاحة عملية جمع بيانات الطاقة
الشمسية وبيانات استهلاك
الكهرباء لدعم أبحاث الطاقة
المستقبلية.

4 فتح مجالات عمل جديدة لتركيب
البنية التحتية وإعطاء تراخيص
للمنتج.

نبذة عن المشروع

في المباني السكنية، تمتلك كل شقة سكنية نظامها الشمسي الخاص وبطارياتها المستقلة، مما يؤدي أحياناً إلى وجود فائض من الطاقة في بعض الشقق بينما تعاني أخرى من نقص. البنية التحتية الحالية لا تتيح إمكانية تصدير الطاقة الفائضة من أحد الشقق إلى الآخرين.

يقدم مشروعنا بنية تحتية مبتكرة تتيح مشاركة الطاقة بين المنازل، مدعومة بخوارزمية ذكية لإدارة الطاقة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة.